

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica

Corso di Laurea in Informatica

gestione della compra/vendita di energia

Tesi di Laurea

Relatore: Prof. Enrico Tronci

Candidato: Daniele Quattrocioni

Anno Accademico 2025–2026

Abstract

Inserire qui l'abstract della tesi.

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Contesto	1
1.2	Motivazioni	1
1.3	Contributi	1
1.4	Stato dell'arte	1
1.5	Struttura della tesi	1
2	Contesto teorico	2
2.1	Argomento teorico 1	2
2.2	Argomento teorico 2	2
2.3	Argomento teorico 3	2
3	Metodologia	3
3.1	Definizione del problema	3
3.2	Approccio proposto	3
3.3	Progettazione del sistema	3
3.4	Algoritmi	3
4	Implementazione	4
4.1	Architettura del sistema	4
4.2	Componenti principali	4
4.3	Dettagli implementativi	4
4.4	Implementazione degli algoritmi	4
5	Risultati sperimentali	5
5.1	Obiettivi	5
5.2	Configurazione sperimentale	5
5.2.1	Hardware	5
5.2.2	Software	6
5.2.3	Parametri	6

5.3	Casi di studio	6
5.3.1	Baseline casuale	6
5.3.2	Strategia Smart	7
5.4	Correttezza	7
5.4.1	Test di correttezza	7
5.4.2	Risultati	7
5.5	Valutazione computazionale	7
5.5.1	Tempo di esecuzione	7
5.5.2	Utilizzo della memoria	7
5.5.3	Utilizzo della CPU	7
5.6	Valutazione tecnica	8
5.6.1	Risultati sperimentali	8
5.6.2	Confronto	8
5.6.3	Discussione	9
6	Conclusioni	10
6.1	Sintesi	10
6.2	Sviluppi futuri	10

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Contesto

Descrizione del contesto generale del problema.

1.2 Motivazioni

Motivazioni che hanno portato allo sviluppo del progetto.

1.3 Contributi

Descrizione dei contributi apportati dal lavoro.

1.4 Stato dell'arte

Descrizione dello stato dell'arte.

1.5 Struttura della tesi

La tesi è organizzata come segue. Il Capitolo 2 introduce il background necessario alla comprensione del lavoro. Il Capitolo 3 descrive i metodi utilizzati. Il Capitolo 4 descrive l'implementazione. Il Capitolo 5 presenta i risultati sperimentali. Infine, il Capitolo 6 presenta le conclusioni e i possibili sviluppi futuri.

Capitolo 2

Contesto teorico

2.1 Argomento teorico 1

Descrizione del primo concetto necessario.

2.2 Argomento teorico 2

Descrizione del secondo concetto necessario.

2.3 Argomento teorico 3

Descrizione di eventuali algoritmi, tecnologie o strumenti.

Capitolo 3

Metodologia

3.1 Definizione del problema

Definizione formale o informale del problema affrontato.

3.2 Approccio proposto

Descrizione dell'approccio proposto.

3.3 Progettazione del sistema

Descrizione della progettazione generale del sistema.

3.4 Algoritmi

Descrizione degli algoritmi utilizzati o progettati.

Capitolo 4

Implementazione

4.1 Architettura del sistema

Descrizione dell'architettura del sistema.

4.2 Componenti principali

Descrizione dei principali componenti software.

4.3 Dettagli implementativi

Descrizione delle principali scelte implementative.

4.4 Implementazione degli algoritmi

Descrizione dell'implementazione degli algoritmi.

Capitolo 5

Risultati sperimentali

5.1 Obiettivi

L'attività sperimentale ha l'obiettivo di valutare l'efficacia delle strategie di compravendita implementate nel simulatore. In particolare, il confronto principale riguarda la strategia `smartGeometricChoise` e la strategia `randomChoice`, utilizzata come baseline.

Gli esperimenti sono stati progettati per:

- misurare il rendimento medio prodotto dalle due strategie;
- analizzare la variabilità dei risultati tramite la deviazione standard;
- studiare l'influenza dei principali parametri della strategia Smart;
- verificare in quali configurazioni la strategia Smart migliora il comportamento della baseline casuale.

Il rendimento medio non viene quindi considerato come unico criterio di valutazione: una strategia più redditizia, ma anche più variabile, deve essere interpretata tenendo conto del corrispondente aumento dell'incertezza.

5.2 Configurazione sperimentale

Descrizione dell'ambiente sperimentale.

5.2.1 Hardware

Descrizione dell'hardware utilizzato.

5.2.2 Software

Descrizione del software, delle librerie e delle versioni utilizzate.

5.2.3 Parametri

I test sono stati eseguiti mantenendo fissi la durata della simulazione, il budget per operazione, il saldo iniziale e la soglia di vendita. Sono stati variati la finestra geometrica, la percentuale accantonata e la soglia di acquisto, secondo i valori riportati in Tabella 5.1.

Tabella 5.1: Parametri utilizzati nella campagna sperimentale.

Parametro	Valori considerati
Finestra simulazione	300
Budget per operazione	10
Saldo iniziale	1000
Finestra geometrica	10, 20, 50, 100
Set Aside (%)	10, 20, 30, 50
Buy Threshold	0.9, 0.8, 0.7
Sell Threshold	1.0

La strategia **randomChoice** non utilizza la finestra geometrica né le soglie di acquisto e vendita per prendere le decisioni: per ogni rete e per ogni istante seleziona casualmente l'azione da eseguire. Per questo motivo non è metodologicamente corretto associare una singola riga Smart a una riga Random avente gli stessi valori di tutti i parametri. Random viene invece trattata come baseline, mentre i parametri specifici della strategia Smart sono analizzati separatamente.

5.3 Casi di studio

I casi di studio sono costruiti a partire dalle combinazioni dei parametri riportati nella sezione precedente. Per ogni configurazione vengono raccolti il rendimento medio (*Average Yield*), la deviazione standard e il guadagno finale medio.

5.3.1 Baseline casuale

La strategia **randomChoice** costituisce il riferimento sperimentale. Nel campione analizzato produce un rendimento medio compreso tra il 7,40% e il 7,58%, una deviazione standard prossima al 12% e un guadagno finale medio compreso tra circa

74 e 76 unità monetarie. La variazione residua tra le configurazioni è compatibile con il carattere casuale della strategia e con l'effetto della percentuale accantonata.

5.3.2 Strategia Smart

Per `smartGeometricChoise` sono state analizzate quattro finestre geometriche e tre soglie di acquisto. La percentuale accantonata è stata considerata come parametro secondario, poiché in diverse configurazioni il suo effetto sul rendimento risulta nullo o molto contenuto.

5.4 Correttezza

Descrizione degli esperimenti utilizzati per verificare la correttezza dell'implementazione.

5.4.1 Test di correttezza

Descrizione dei test effettuati.

5.4.2 Risultati

Presentazione dei risultati relativi alla correttezza.

5.5 Valutazione computazionale

Valutazione delle prestazioni computazionali.

5.5.1 Tempo di esecuzione

Analisi dei tempi di esecuzione.

5.5.2 Utilizzo della memoria

Analisi dell'utilizzo della memoria.

5.5.3 Utilizzo della CPU

Analisi dell'utilizzo della CPU.

5.6 Valutazione tecnica

La valutazione tecnica considera il rendimento e la sua variabilità per confrontare la strategia Smart con il comportamento della baseline casuale.

5.6.1 Risultati sperimentali

I risultati mostrano una forte dipendenza della strategia Smart dalla soglia di acquisto. Considerando, a titolo rappresentativo, una finestra geometrica pari a 20 e una percentuale accantonata pari al 10%, si osserva il seguente andamento:

Tabella 5.2: Risultati rappresentativi per finestra geometrica pari a 20.

Buy Threshold	Average Yield (%)	Deviazione standard (%)	Guadagno medio
0.9	5.64	9.83	56.36
0.8	8.23	11.76	82.33
0.7	10.77	13.21	107.69

Rispetto alla baseline, il rendimento della strategia Smart passa da valori inferiori a Random con soglia 0.9 a valori superiori con soglia 0.8 e 0.7. La configurazione più redditizia osservata nel campione è quella con finestra geometrica pari a 10 e Buy Threshold pari a 0.7: raggiunge un rendimento medio del 12,25%, contro circa il 7,4% della baseline.

5.6.2 Confronto

Il confronto viene effettuato mantenendo costanti i parametri comuni e considerando Random come valore di riferimento. Poiché Random non dipende dalla finestra geometrica e dalle soglie usate da Smart, il risultato corretto non è un confronto uno-a-uno tra configurazioni omonime, ma un confronto tra la baseline e l'insieme delle configurazioni Smart.

La Tabella 5.3 riassume tre configurazioni Smart e la fascia di risultati osservata per Random.

Tabella 5.3: Confronto sintetico tra Random e alcune configurazioni Smart.

Configurazione	Average Yield (%)	Deviazione standard (%)	Guadagno medio
Random (intervallo osservato)	7.40–7.58	11.95–11.99	74.02–75.75
Smart, geom. 20, buy 0.9	5.64	9.83	56.36
Smart, geom. 20, buy 0.8	8.23	11.76	82.33
Smart, geom. 20, buy 0.7	10.77	13.21	107.69

5.6.3 Discussione

Il confronto evidenzia che la strategia Smart non è uniformemente superiore alla strategia Random. Con Buy Threshold pari a 0.9, la baseline casuale ottiene un rendimento maggiore; riducendo la soglia a 0.8, Smart supera invece il rendimento medio di Random; con soglia 0.7 il vantaggio diventa più marcato.

Anche la finestra geometrica influenza il risultato. Con Buy Threshold pari a 0.7, il rendimento passa dal 12,25% con finestra 10 al 10,77% con finestra 20, all'8,91% con finestra 50 e al 7,37% con finestra 100. Nel campione considerato, finestre più brevi sono quindi associate a rendimenti maggiori. Questo risultato è compatibile con una maggiore reattività alle variazioni recenti dei prezzi, ma tale interpretazione deve essere riferita alla configurazione e ai dati analizzati, senza essere generalizzata oltre l'esperimento.

Il rendimento maggiore è accompagnato da una maggiore variabilità: la configurazione Smart migliore raggiunge una deviazione standard del 14,63%, contro circa il 11,95% osservato per Random. La scelta della strategia non dovrebbe quindi basarsi esclusivamente sul rendimento medio, ma sul rapporto tra rendimento ottenuto e variabilità dei risultati.

Capitolo 6

Conclusioni

Riassunto del lavoro svolto.

6.1 Sintesi

Sintesi degli obiettivi e del lavoro realizzato.

6.2 Sviluppi futuri

Possibili sviluppi futuri del progetto.

Bibliografia